

캡스톤

프로젝트

소프트웨어학부 _ 김동규 / 박희주

01

프로젝트 소개

선정 배경

프로젝트 목적

정부, 2025년까지 모든 IT시스템 '클라우드'로 옮긴다

내년 하반기부터 실제 이전 시작

CLOUD 2021
정부의 디지털 뉴딜 정책과 공공 클라우드 시장 개막

공공부문 클라우드 현황

김은주
한국지능정보사회진흥원
클라우드기술지원단

공공 클라우드 시장 개막

2021년 1월 20일(목) 14:00 - 15:00
NIA 클라우드 센터

디지털서비스전문계약제도의 공공유통혁신 : 수요자 측면

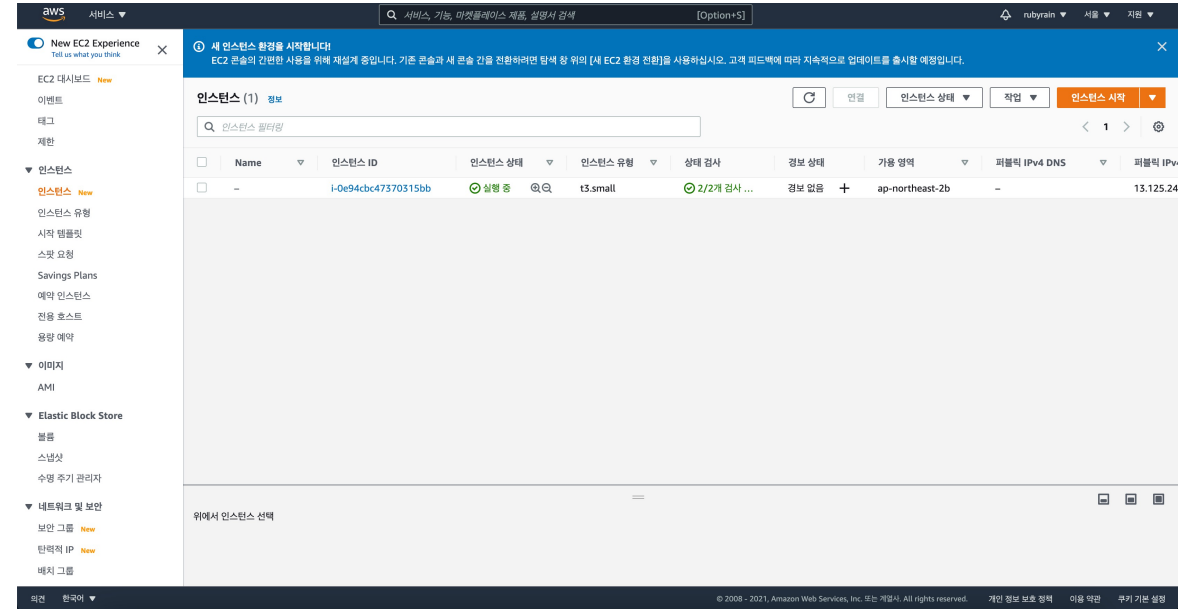
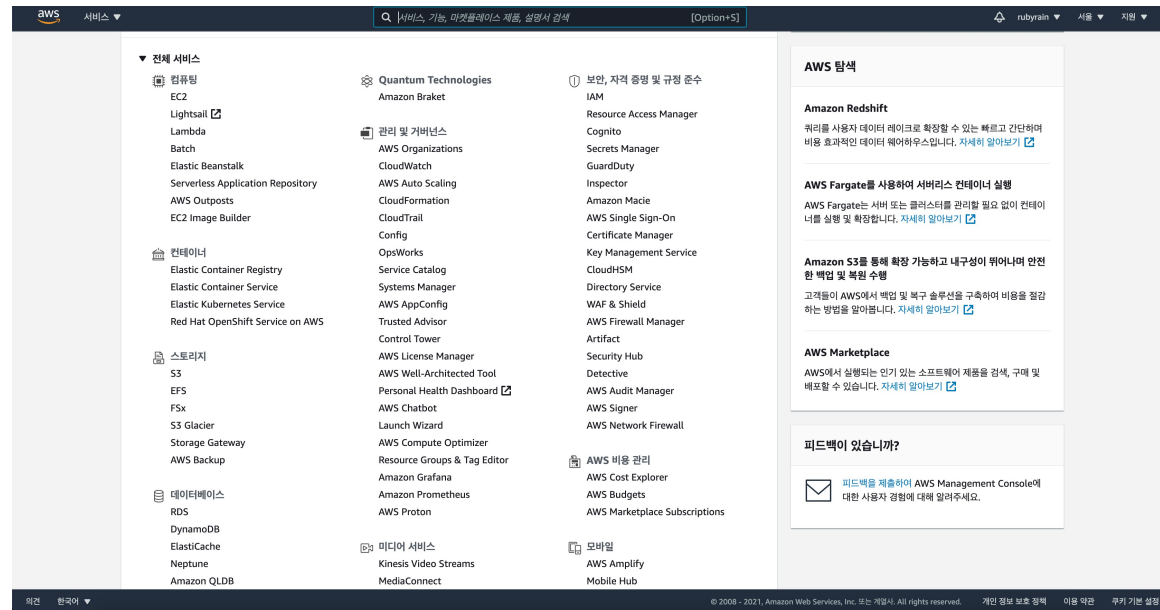
1 발주기간	2개월 이상	2주 이내	4 계약기간	단기중심	장기가능
2 발주행정	4단계	3단계	5 기술지원	용역계약	서비스계약
3 수의계약	2천만원 이내	전면 허용			

NIA의 공공 클라우드 시장 현황 관련 발제

커져가는 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장

선정 배경

프로젝트 목적

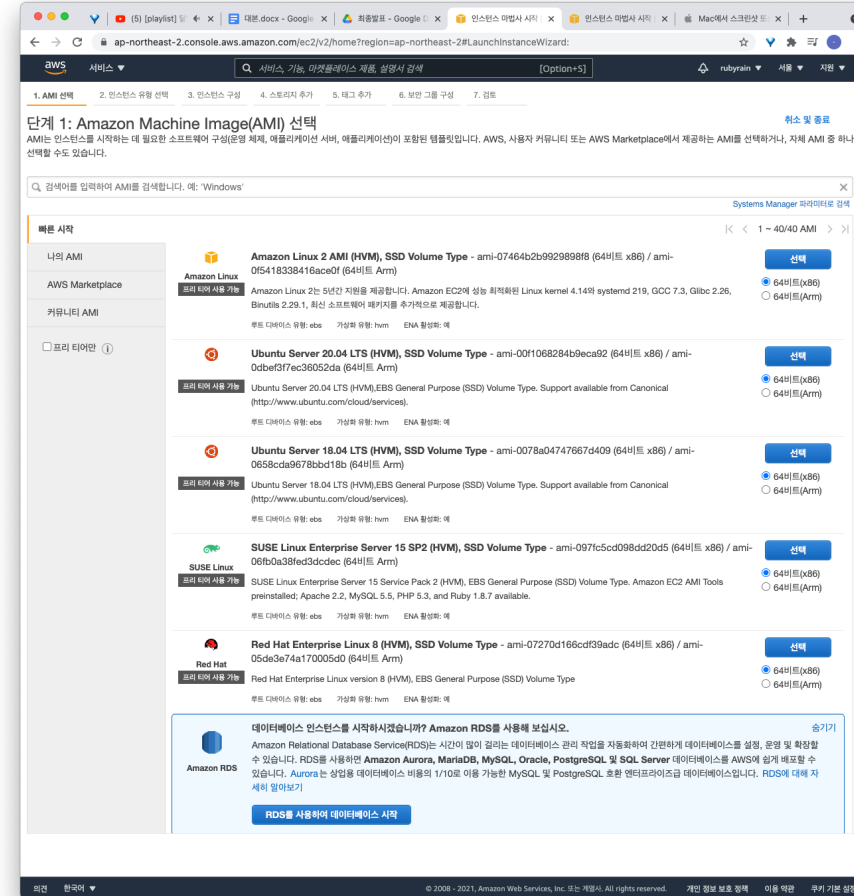
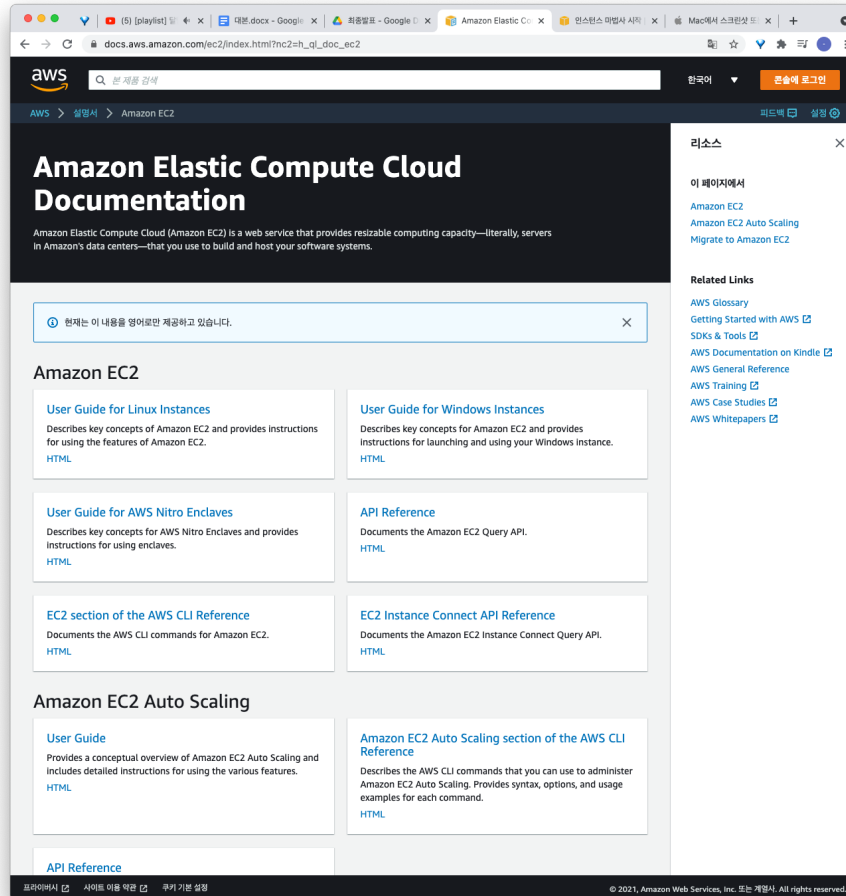


Amazon Web Services

서버를 사용하기 위해서는 당연히 서버가 필요하고, 우리는 개인 컴퓨터로 직접 운영하는 방식 대신에 AWS 와 같은 대기업 클라우드의 일부를 빌려 서비스를 운영하는 게 보편적이다.

선정 배경

프로젝트 목적



" 뭘 선택해야 할지조차 혼란스러운 기존의 서비스 "

선택을 하기 위해 공부를 해야한다?

유사 서비스 분석

AWS / AWS LightSail / VULTR

AWS Ec2

- 400개 가까이 선택지를 주어 자유도가 매우 높음.
- 선택지가 너무 많아 헷갈림.
- 쉬운 방화벽/키 페어 관리 가능
- 설명서 마저 어렵게 작성되어 있어 진입장벽이 높은 편

NaverCloudPlatform

- 튜토리얼을 통해 간단한 설명 제공
- 마찬가지로 자유도가 너무 높아 서비스 종류의 나열
- 필요한 기능보다 많은 기능을 제공하기 위해 복잡 해짐
- 공인ip발급에 추가비용 청구 등 비용 이슈가 있음

VULTR

- 상대적으로 직관적인 UI
- OS, 나라, 서버 크기를 각각 선택하게 하면서 간단하면서도 자유도 또한 높음.
- 방화벽이나 키 관리가 이메일로 이뤄져 번거로움

1)
직관적인 UI로 쉬운 방화벽, 키 관리를 통해
초보자도 쉽게 접근할 수 있는 서비스를 만들자 !

1) 방화벽, 키 관리는 클라우드를 생성하기에 앞서 필수적으로 만들어야 하는 것이다
Vultr 과 같은 서비스는 이메일을 통해 다운로드를 받아야 하기때문에 사이트 하나 내에서 클라우드 생성이 불가능하다는 문제가 있다.

프로젝트의 목표

프로젝트의 의미

기술적 관점

클라우드 서비스의 구현을 통해 해당
기술에 대한 고수준의 이해 목표

+

서비스 관점

초심자도 쉽게 클라우드 서비스에
입문할 수 있도록

클라우드 컴퓨팅의 동작 이해와 동시에 차별성 있는 서비스 구현

주요 기능

프로젝트 요구사항

클라우드 관리, 생성, 재부팅, 삭제 등의 작업등을 할 수 있으며, 클라우드 접속에 필요한 키페어와 방화벽을 관리 할 수 있는 기능.

1

사용자가 크레딧을 충전할 수 있고 관리자가 승인하면 크레딧으로 반환, 충전을 통한 결제 시스템 구현

2

시중에 존재하는 다른 클라우드 서비스와의 차별화를 위해서 사용자의 클라우드 인스턴스 네트워크 패킷을 시각화 한 후 그래프로 표현

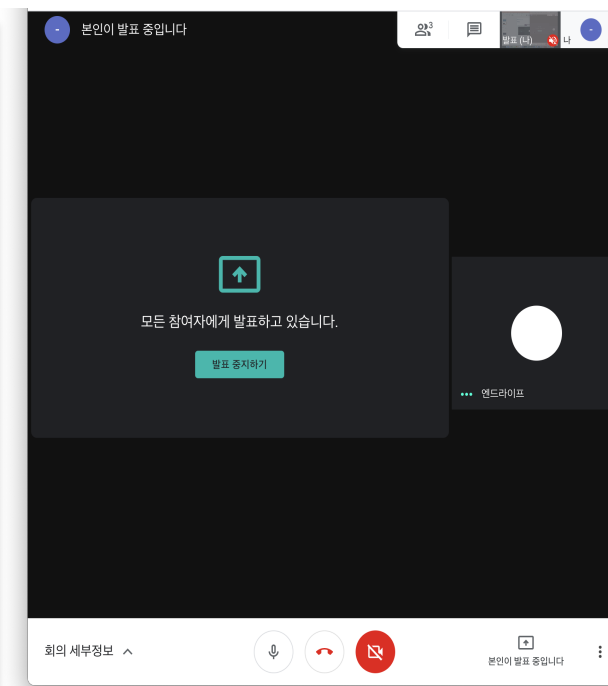
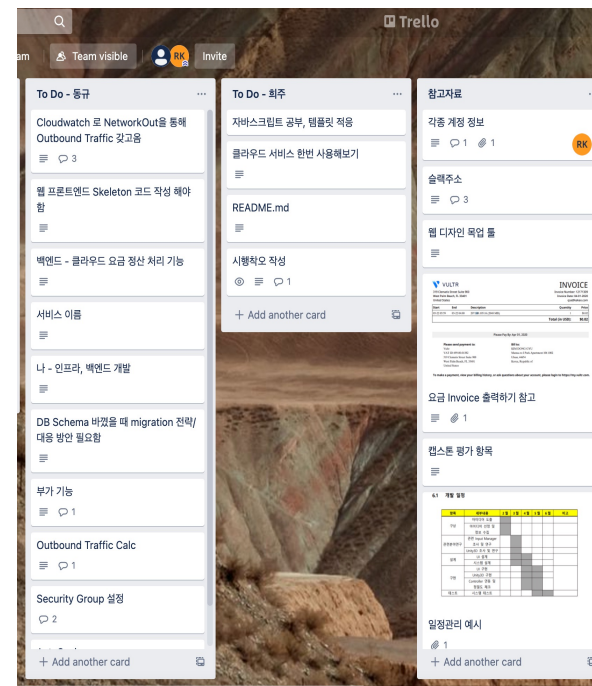
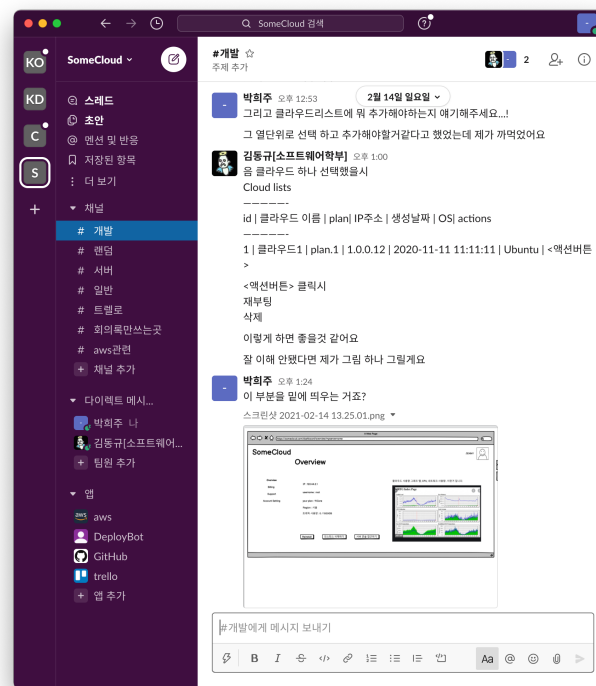
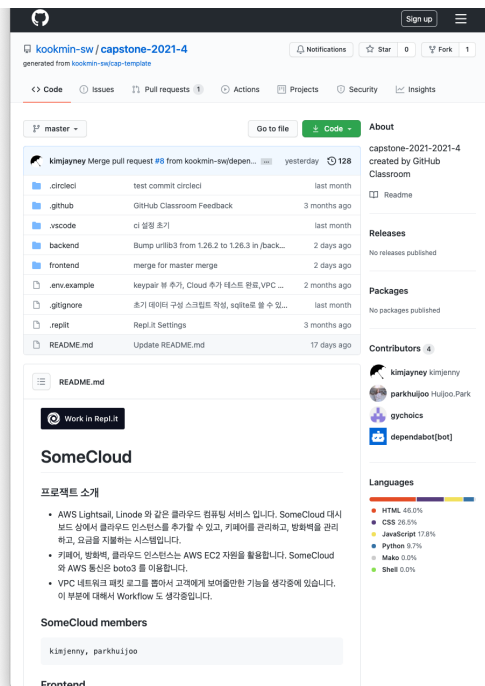
3

02

프로젝트 진행

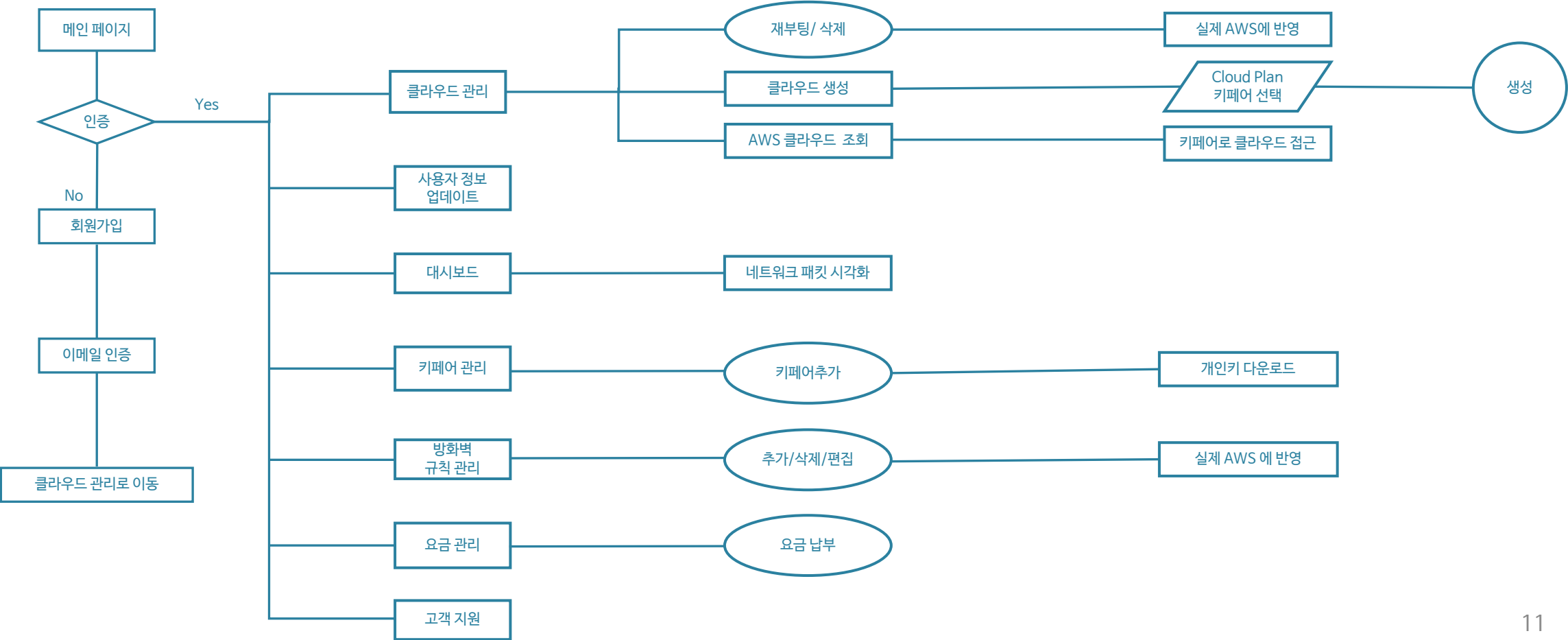
협업 도구

GIT / SLACK / TRELLO / GOOGLE_MEET



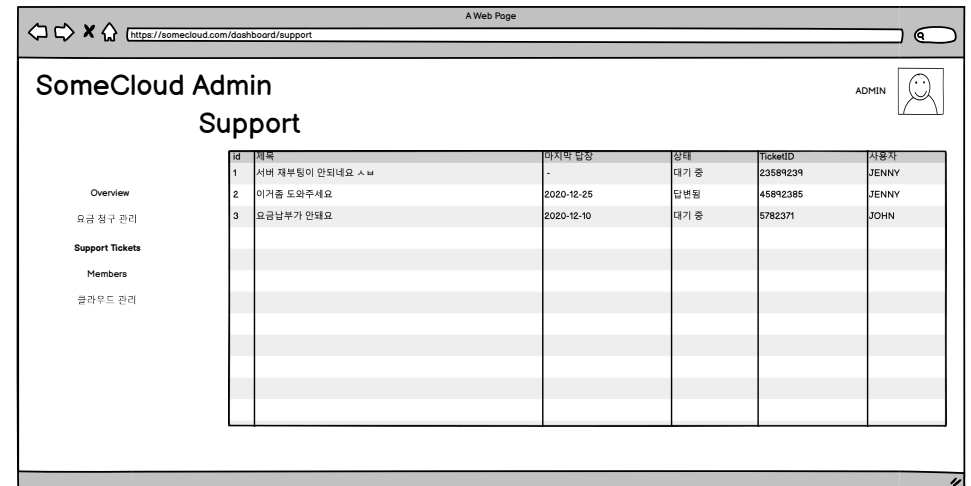
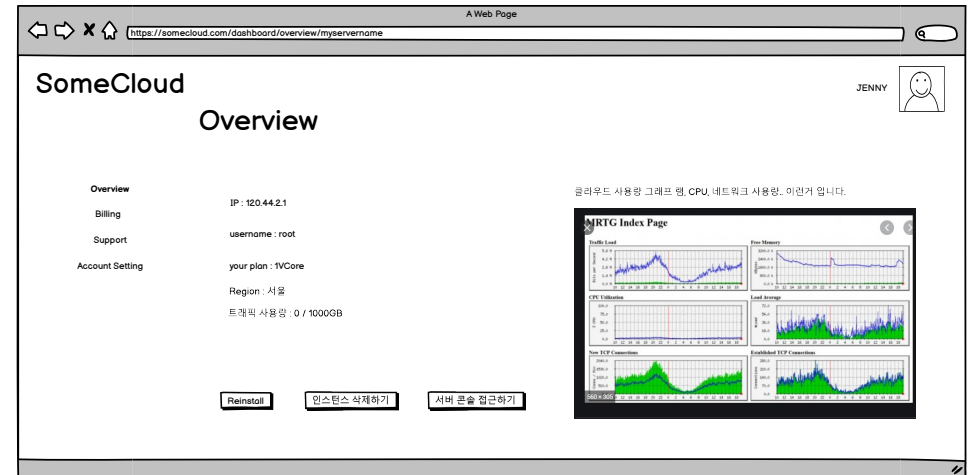
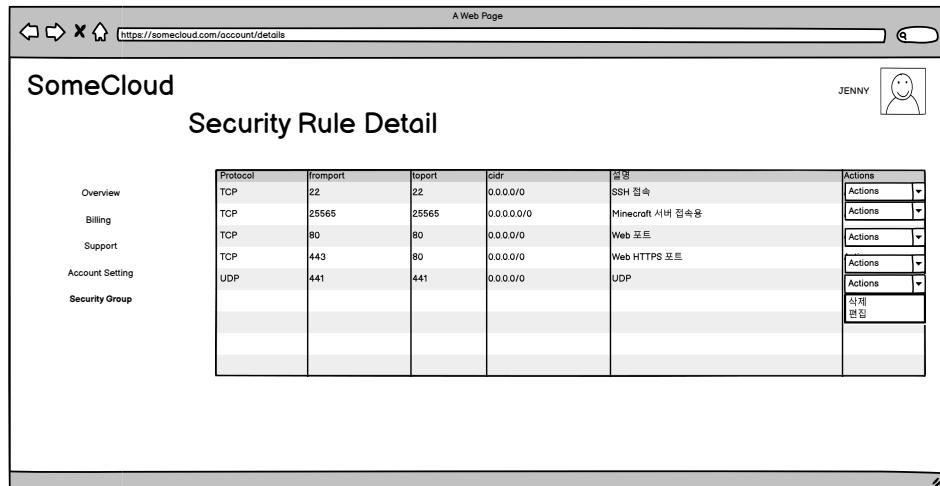
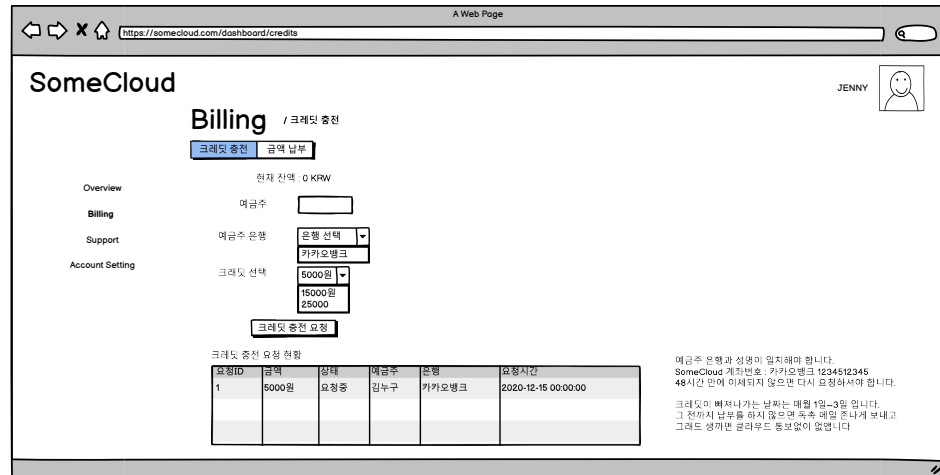
WORKFLOW

화면 구조와 흐름 설계



와이어프레임

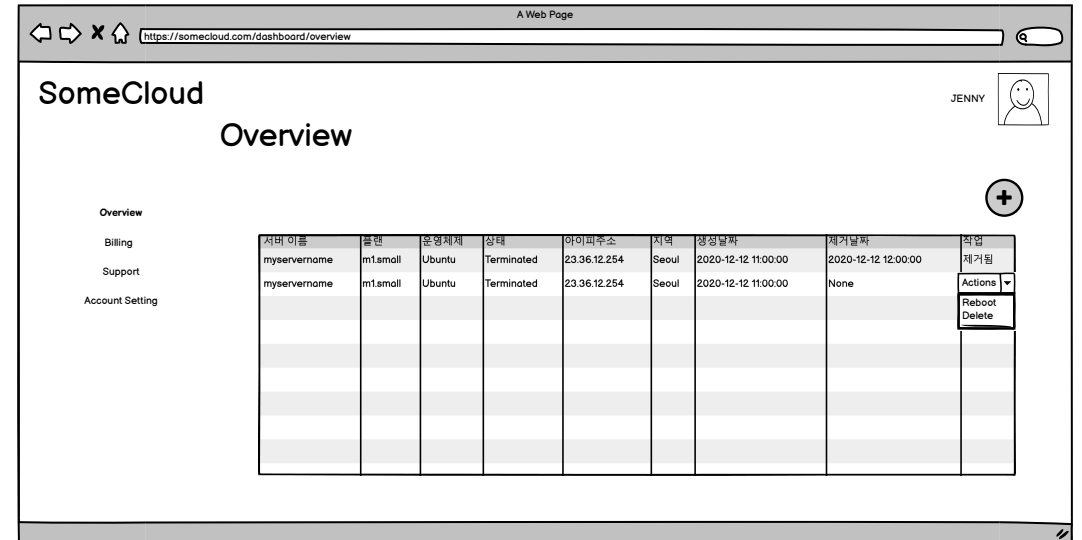
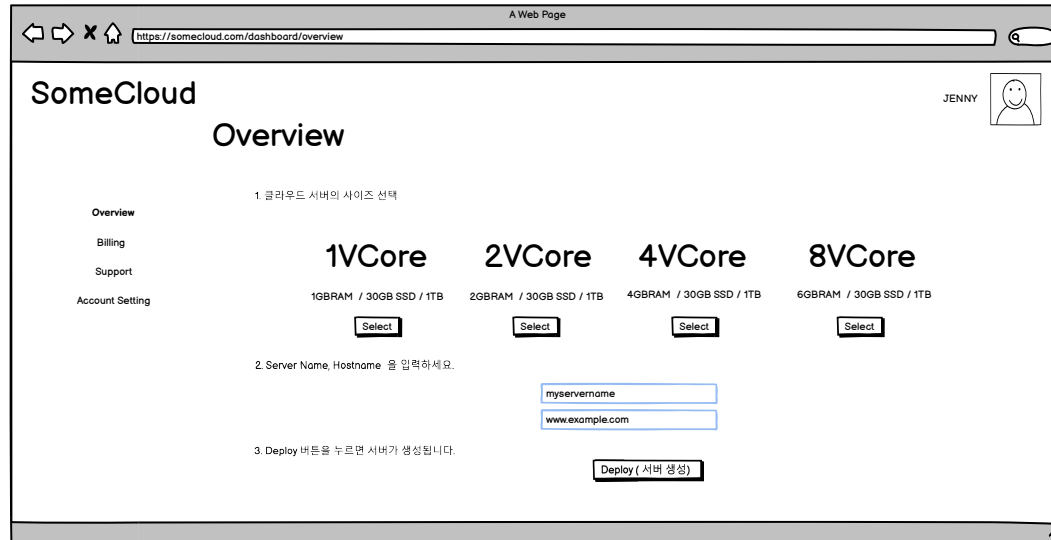
UI / UX 설계



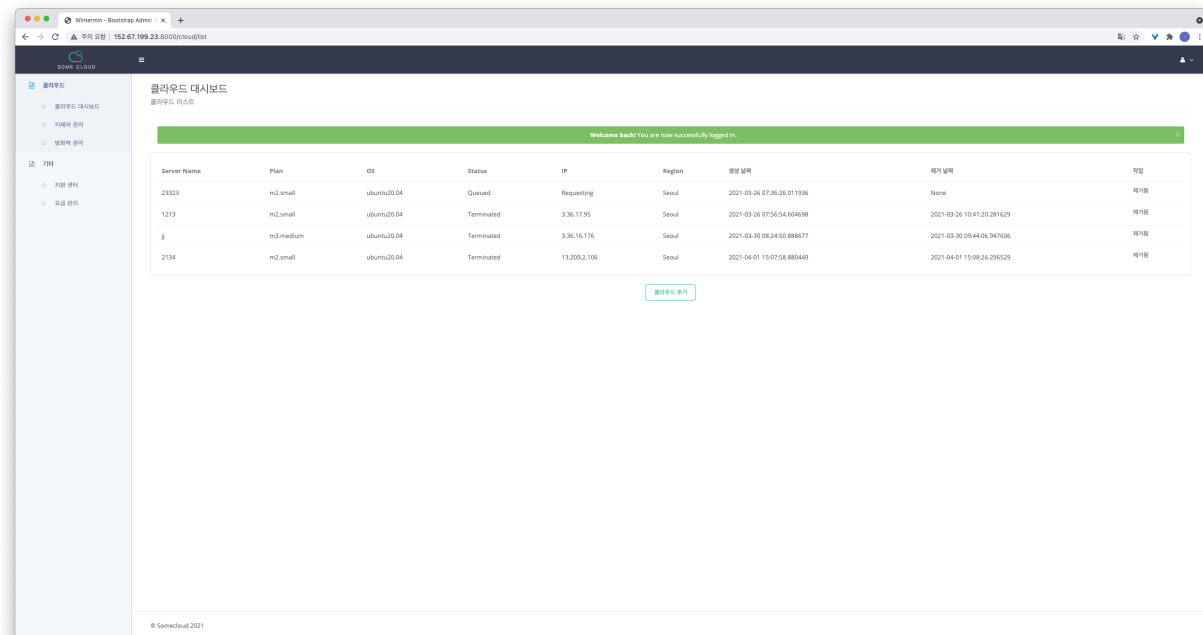
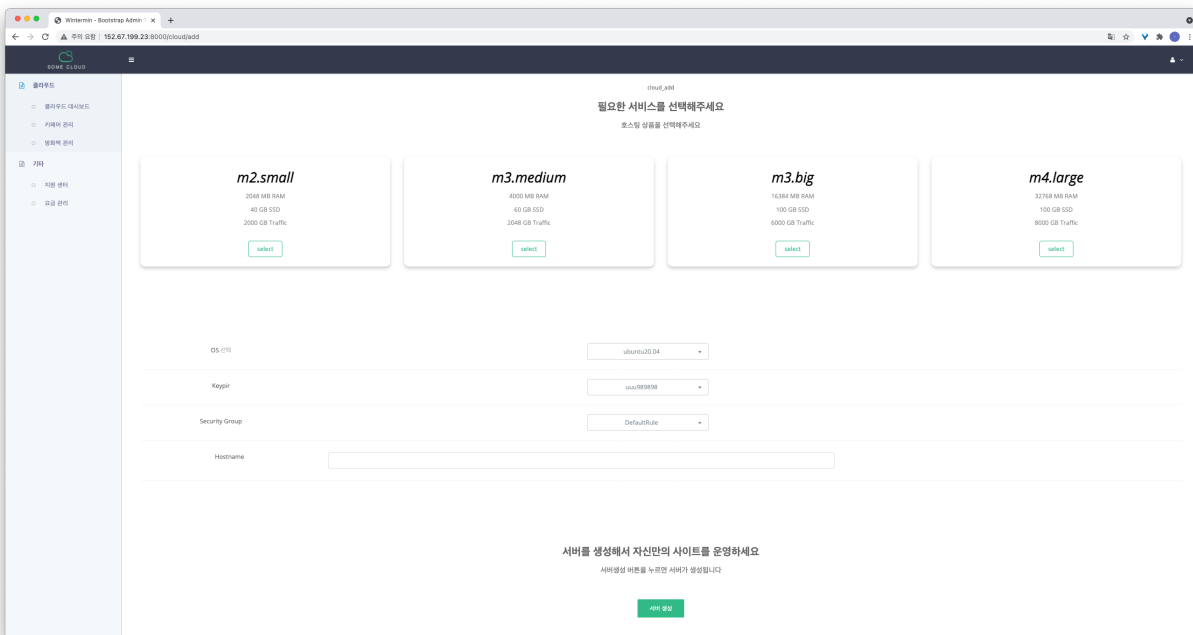
03

프로젝트 결과

MOCKUP

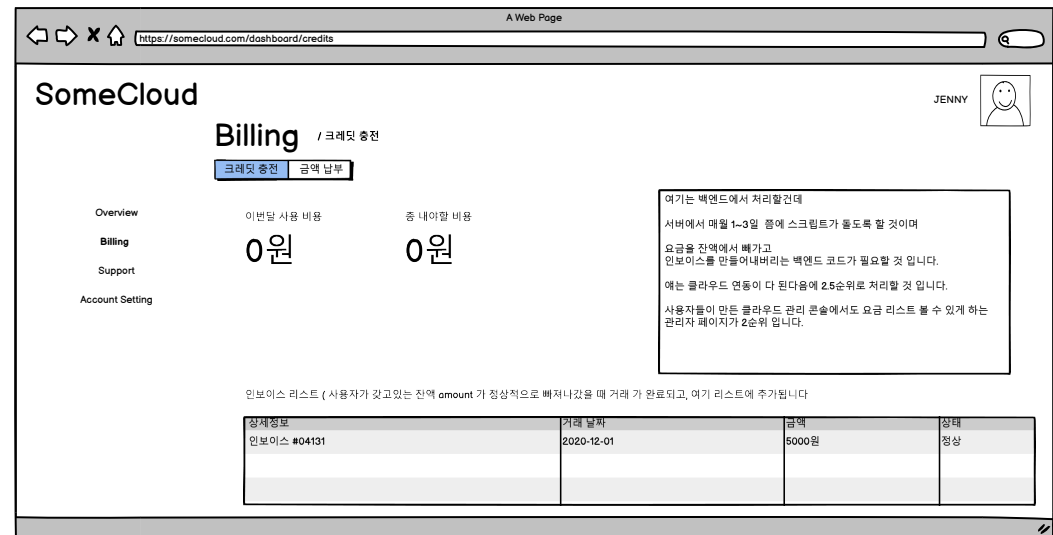
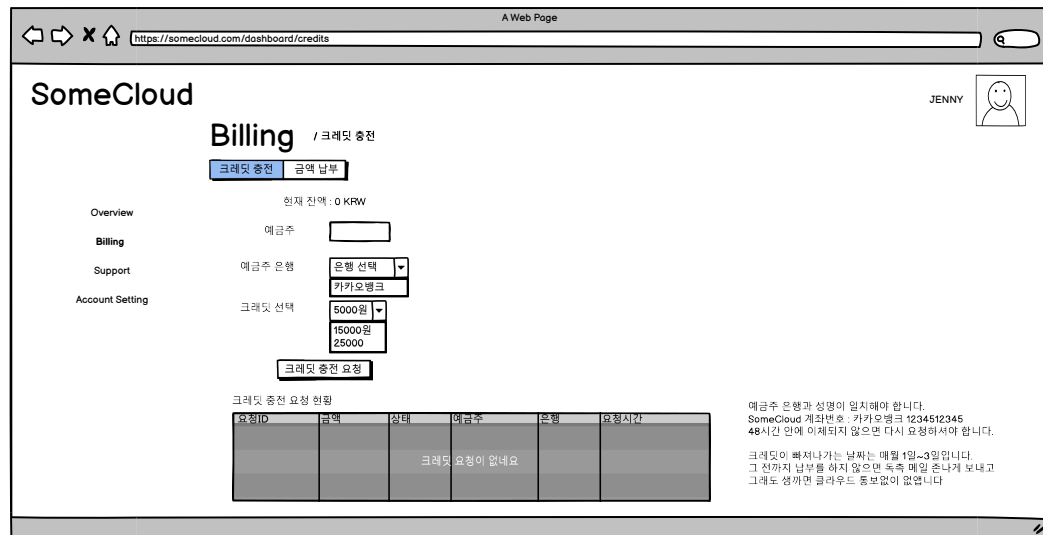


IMPLEMENT

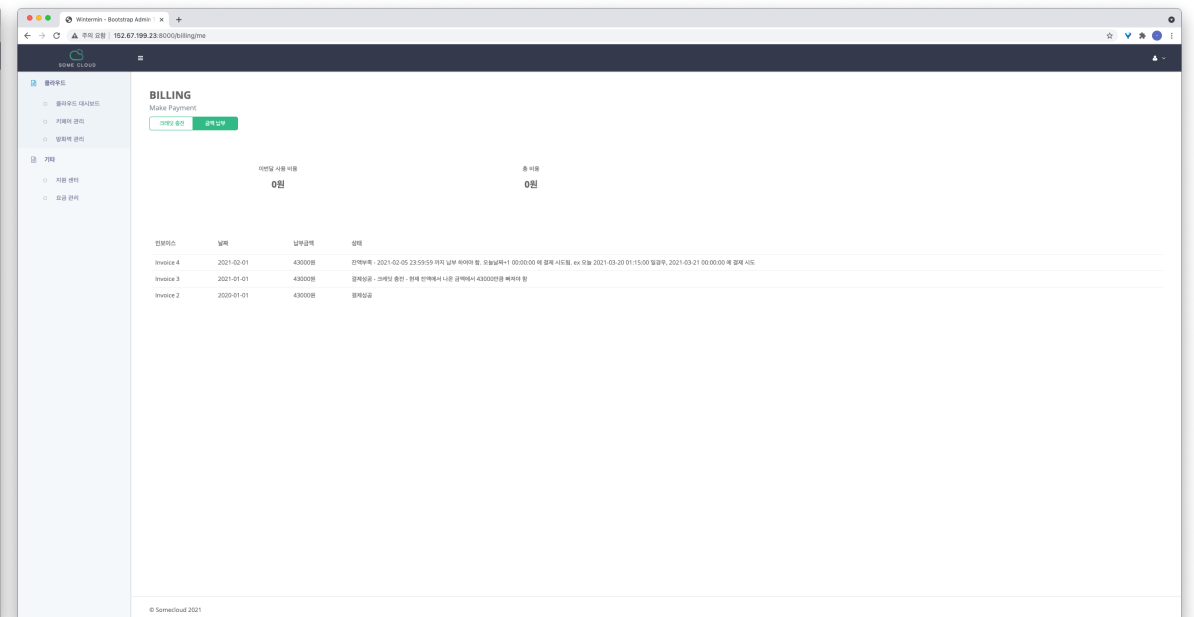
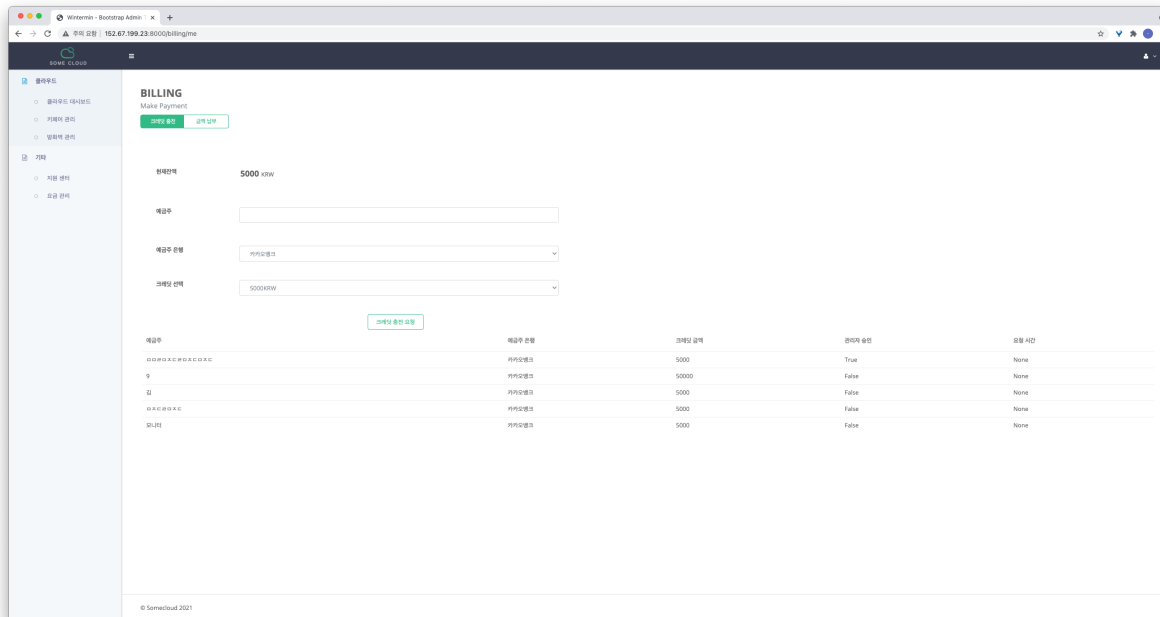


필요한 서버를 비용과 운영체제에 따라 쉽게 선택 가능

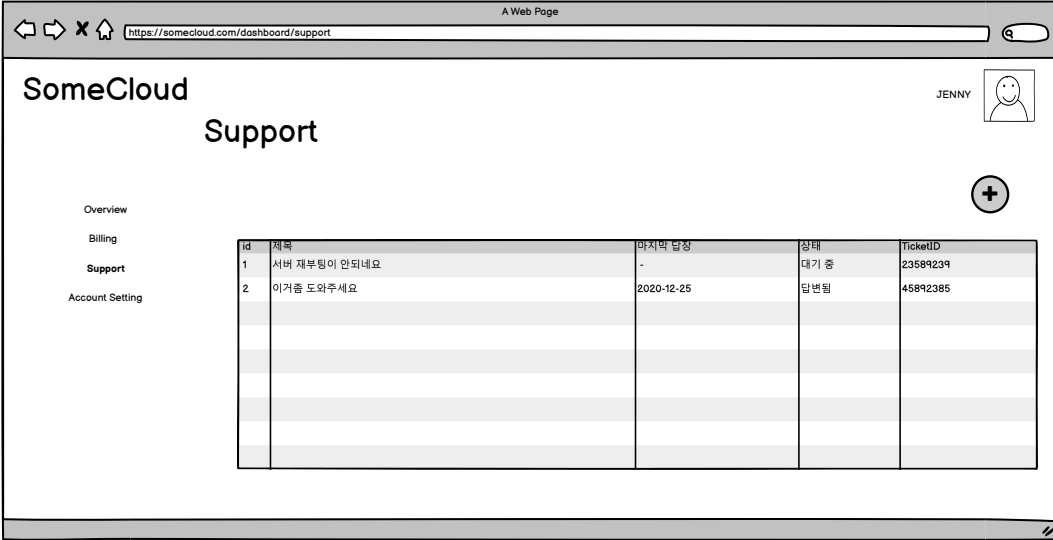
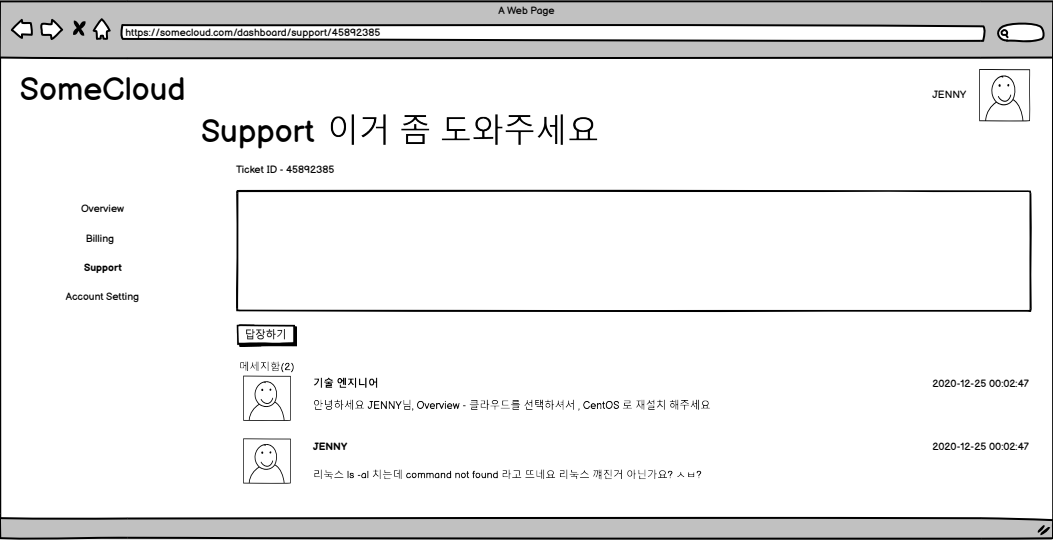
MOCKUP



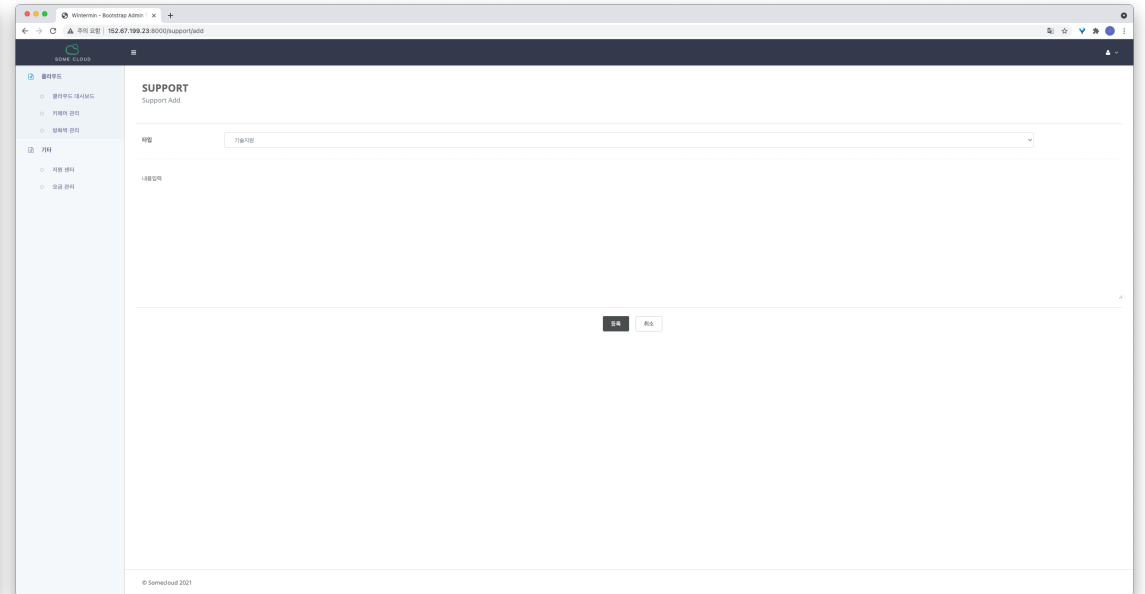
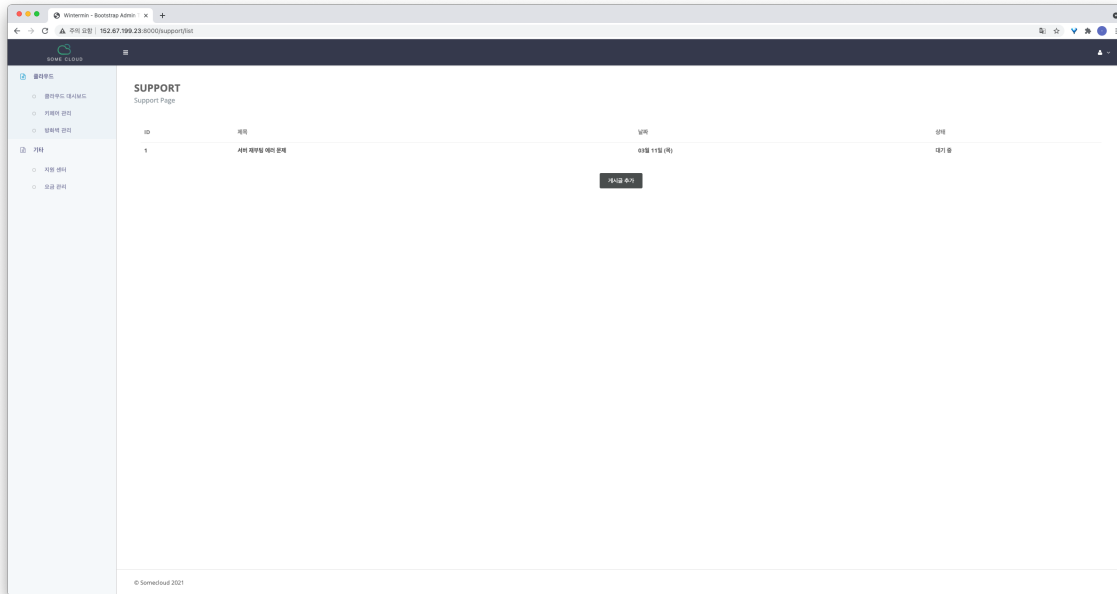
IMPLEMENT



결제와 동시에 승인 여부, 상태를 볼 수 있음

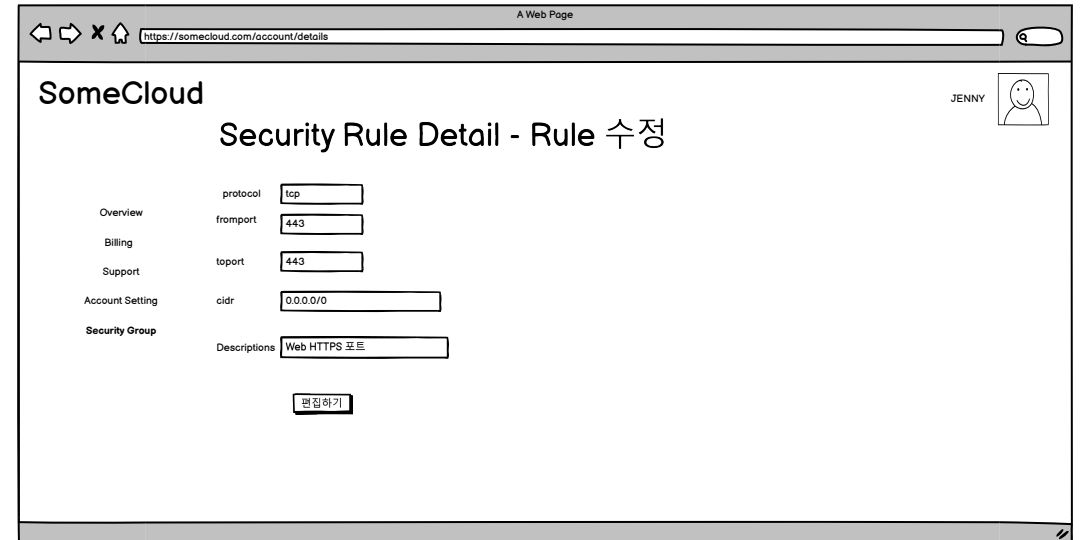
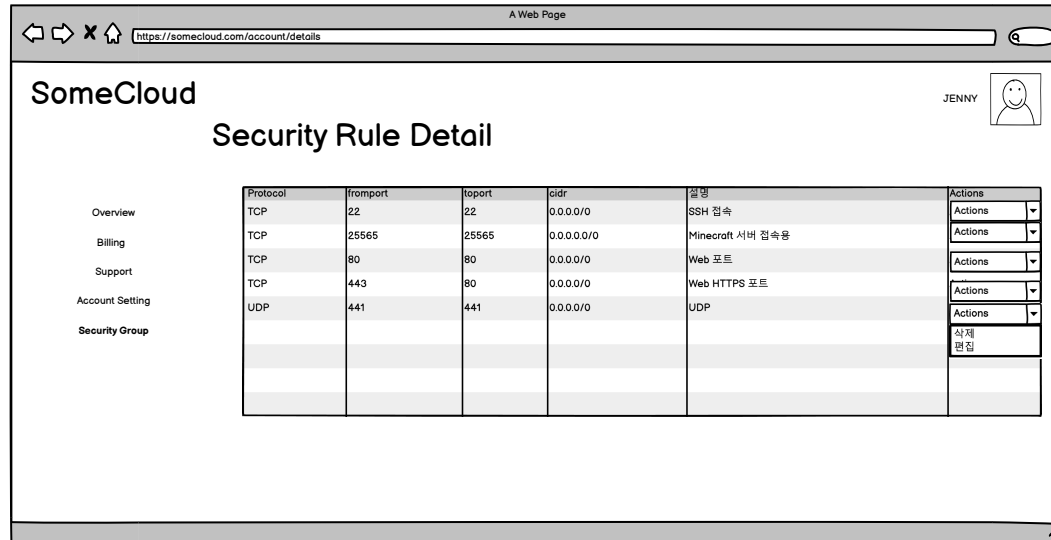


IMPLEMENT

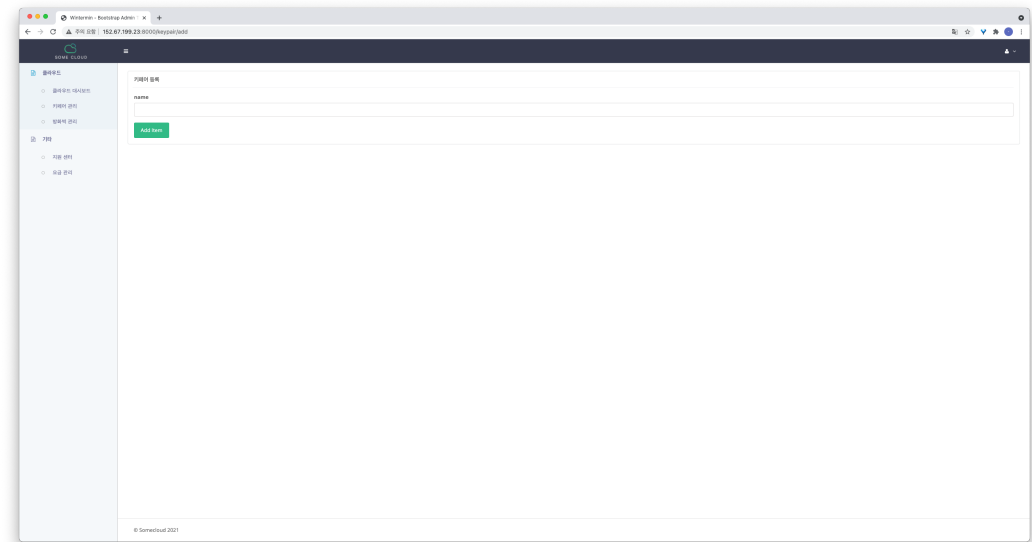
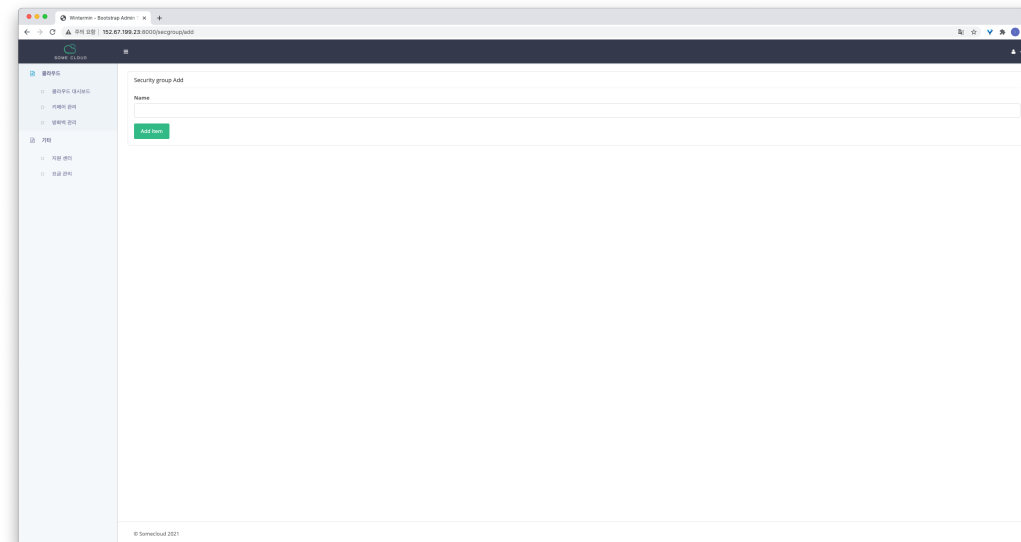
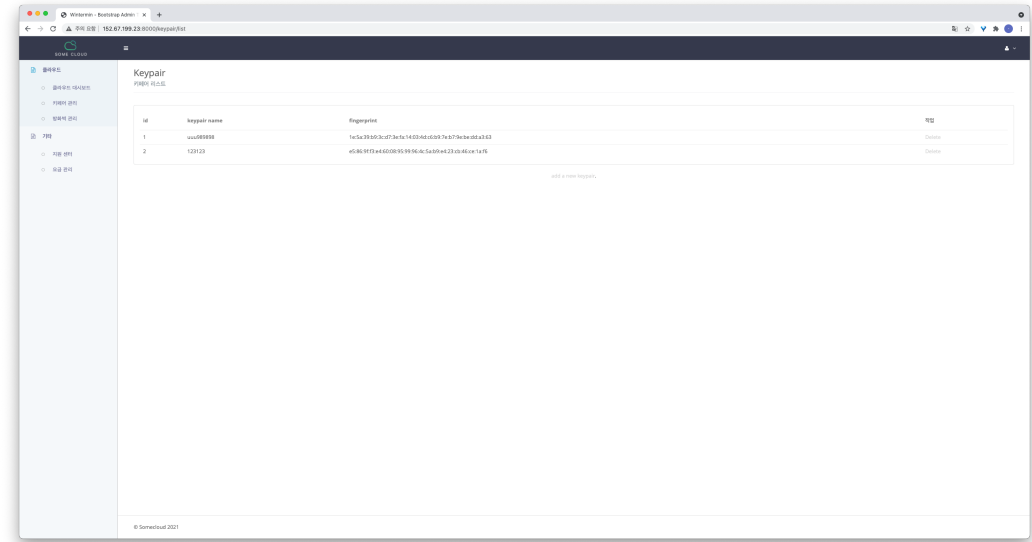
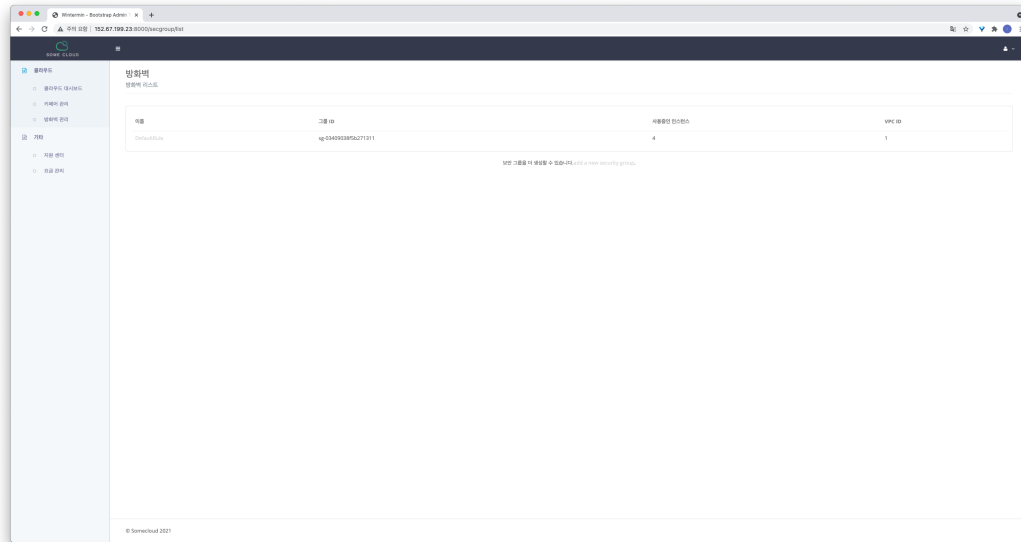


운영자에게 1:1로 질문 할 수 있는 페이지
답변과 동시에 추가 질문 또한 할 수 있게 구성

MOCKUP



IMPLEMENT



방화벽 관리 페이지

키페어 관리 페이지

방화벽, 키를 홈페이지 자체에서 관리할 수 있어 번거로움을 줄임

04

시연

04

앞으로의 계획

빠른 개발 속도

다양한 방법으로 소통, 공유, 스터디 진행

20:25 메리크리스마스 되세요 !!

김동규
ㅋㅋ 크리스마스 잘 보내세요 감사합니다 20:25

2020년 12월 27일

김동규
수요일 7시반에
회의 1시간정도 시간 괜찮나요?

대충 서로 좀 소개하는 시간
캡스톤 계획하고
시스템 설명 간단하게,
역할분담 어캐할지 얘기할듯합니다

일단 첨은 강 한시간 떠든다 생각하면 되구요 일단
은 너무 부담 안가지셔도됨

웹만 조금 공부해주시면 좋을거 같습니다 20:19

20:20 념~~~ 가능합니다!

김동규
넵 수요일에 제가 카카오톡 한번 더 드릴게요 20:23

회의록

12/31 회의록
☰ 1

01/13 회의
☰ 1

Table 5.1. OpenStack default flavors

Name	Virtual cores	Memory	Disk	Ephemeral
m1.tiny	1	512 MB	1 GB	0 GB
m1.small	1	2 GB	10 GB	20 GB
m1.medium	2	4 GB	10 GB	40 GB
m1.large	4	8 GB	10 GB	80 GB
m1.xlarge	8	16 GB	10 GB	160 GB

01/20 회의예정
☰ 3 1

01/27 회의
☰

01/29 회의
☰

02/03 회의
☰

02/17 회의
☰

02/24 회의
☰

+ Add another card

Commits on Feb 12, 2021

Update README.md
kimjayney committed on 12 Feb

Commits on Feb 10, 2021

onclick= 대신 a href='#뷰이름' 으로 페이지 라우팅 되게 구현, 단 뷰이름에 - 글자가 있으면 예외
jenny ruby authored and jenny ruby committed on 11 Feb

landing, login init.
parkhuijoo committed on 10 Feb

Commits on Feb 8, 2021

cloud_add, cloud_list, dashboard init.
parkhuijoo committed on 8 Feb

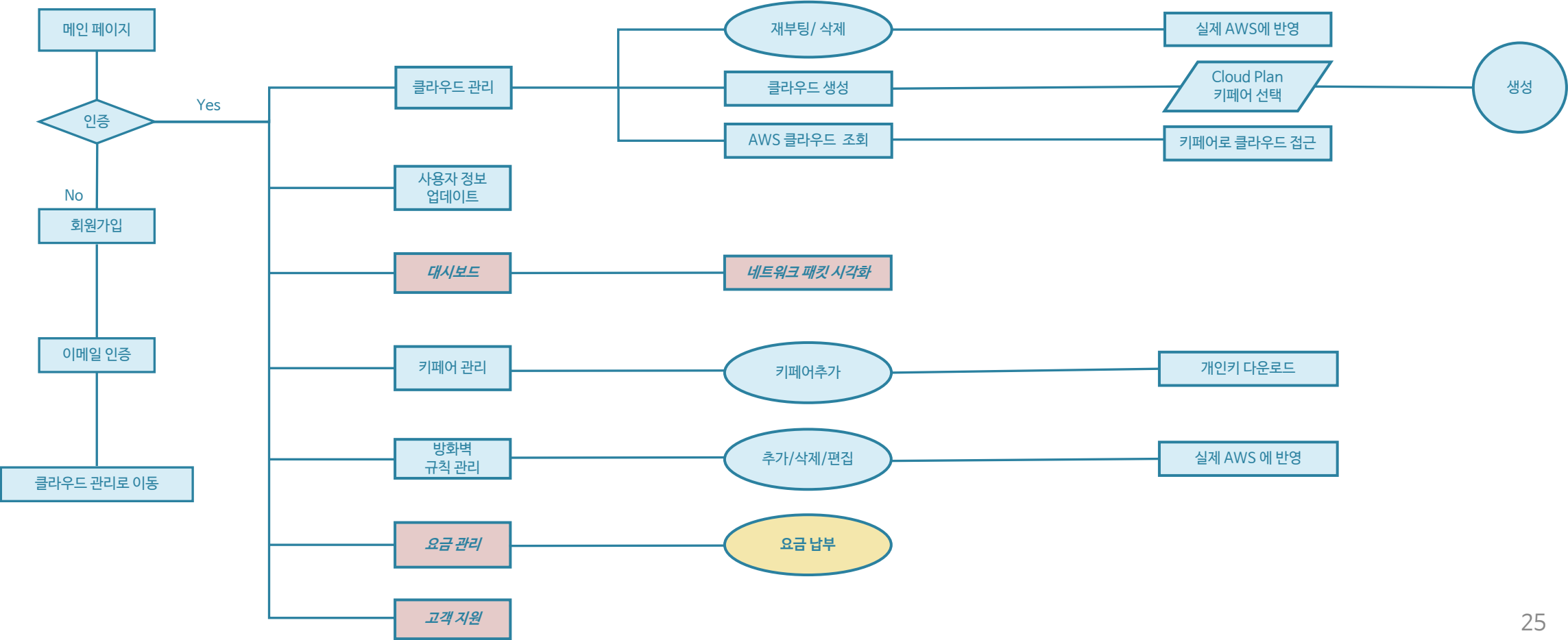
Commits on Feb 6, 2021

cloud detail - cloud console output, screenshot add
EC2 Default User committed on 6 Feb

빠른 개발 속도

워크플로우

- 작업 예정
- 작업 중
- 작업 완료



초반 계획 및 현재 계획

계획 변화

초기 계획

- **핵심 목표 : 직관적이고 간단한 서비스**
 - 클라우드 서비스의 핵심 기능만 구현할 계획
- 모든 팀원이 처음 접하는 기술이었기 때문에 최소 기능만 구현하는 걸로 충분하다 생각
- 예측이 힘든 기술적인 프로젝트이기 때문에 확장성을 고려해 초반 계획 꼼꼼히 설계.



현재 계획

- **핵심 목표 : 사용자가 사용하기 쉬운 서비스**
- **새로운 기능 추가 개발 예정**
 - 모든 서비스를 홈페이지 하나로 가능하게 구현
 - 입력 자동화 등 편리한 기능 제공
 - 초보자도 튜토리얼을 통해 쉽게 사용 가능

앞으로의 계획

유사 서비스와의 경쟁력

차별성 전략

- 네트워크 패킷 데이터 시각화 : 그래프를 통해 서버 사용량 직관적으로 보여줌.
- 결제 수단 : 좀 더 다양한 결제 수단 ex) 카카오페이
- 추천 기능 : 초보자도 사용할 수 있게 국가, OS 등 사용자 정보 자동 입력
- 채팅 상담 기능 : 저희 서비스에 맞는 기능 직접 구현 계획

MVP(최소기능제품) 대부분 구현,

기말평가 전까지 다른 서비스와의 차별화 될 수 있는 기능을 디자인하고 있습니다.

피드백과 질문 수용

멘토링

1. 다른 리셀링 서비스와의 차별성 고려

기말 발표 까지 AWS 의 로그데이터를 분석하여 그래프로 시각화 하는 등의 아이디어를 추가할 예정

2. 전체 데이터플로우 설계 구체화

간략하게 설계한 데이터 플로우를 구체적으로 작성함

3. 단기 계획, 장기 계획 MILESTONE 작성

전반적인 계획을 월별 계획에서 더 구체화, 업무분담 해서 작성

4. 제일 중요한 코어 기능 구현에 초점을 맞출 것

중간평가 이후, 어떤 기능에 초점을 맞출지 논의해보고 결정할 예정

들어주셔서

감사합니다

Q & A

프로젝트 소개

프로젝트 명	Some Cloud
팀원	20163088 김동규
팀원	20181299 박희주